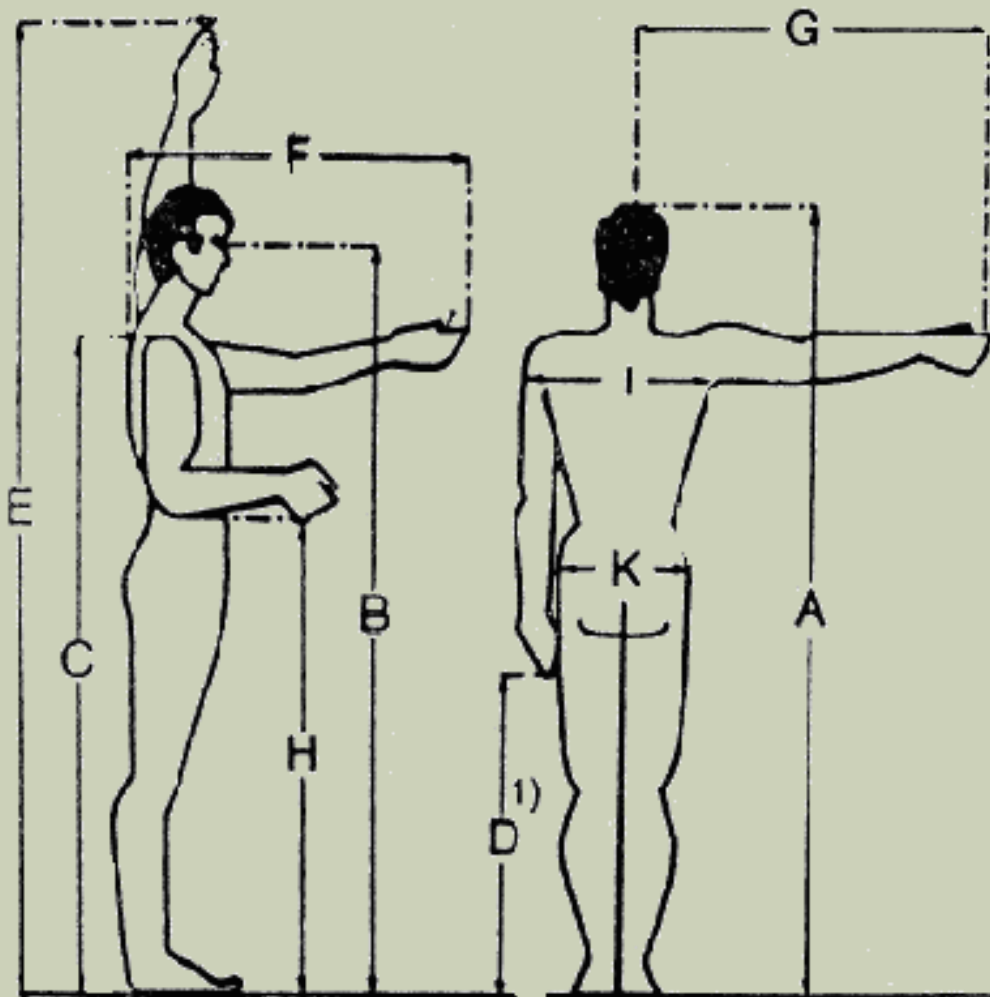


ERGONOMÍA Y ANTROPOMETRÍA

Unidad
Temática 5

TRABAJO PARADO

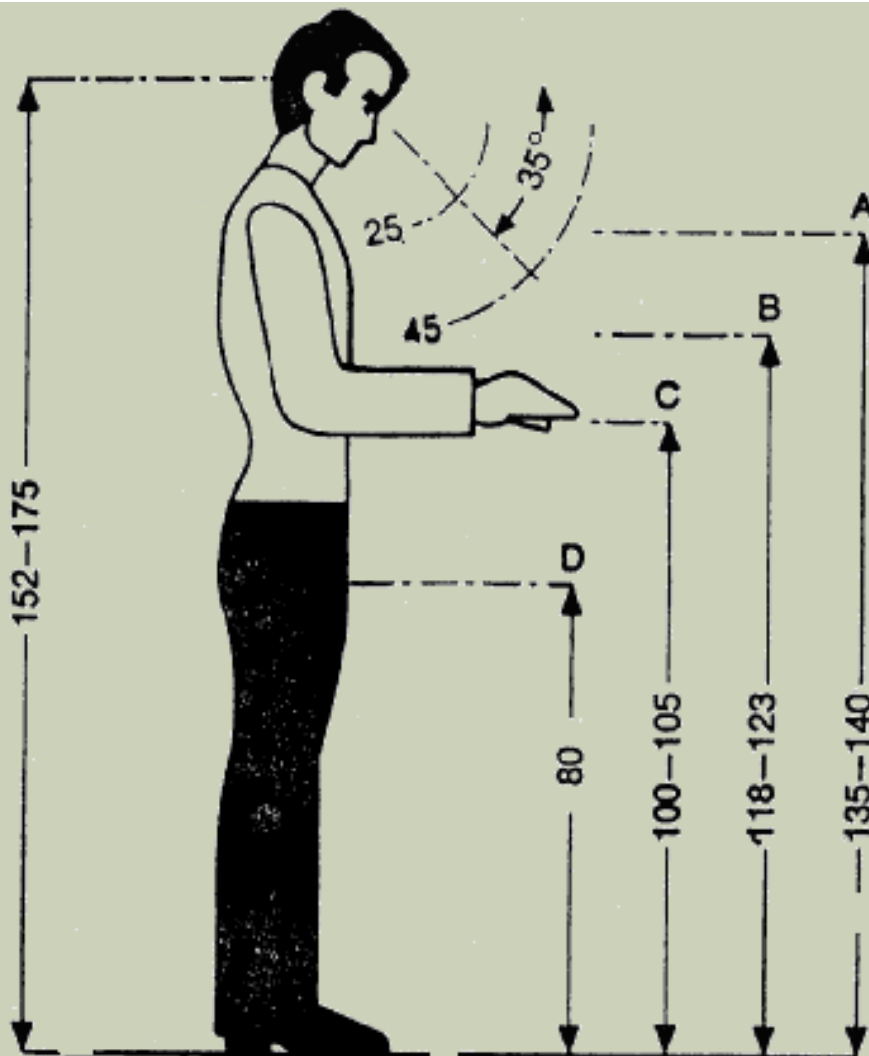
MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO



DIMENSIONES PARA POSTURA PARADO							
Dim	DESCRIPCION DIMENSION	HOMBRES			MUJERES		
		V _{LI}	V _M	V _{LS}	V _{LI}	V _M	V _{LS}
A	Altura del cuerpo	165,4	175,8	186,5	152,5	162,9	173,7
B	Altura de los ojos	152,8	163,4	174,6	142,2	151,6	161,4
C	Altura de los hombros	137,3	146,5	156,2	125,4	134,6	144,4
D	Altura de la mano al suelo	74,3	78,6	84,3	66,5	73,3	76,5
E	Altura de la mano brazo(s) elevado	194,8	208,3	224,8	170,1	182	197,3
F	Largo brazo desde espalda s/mov.hombros	67,2	73,4	79,8	62,5	68,9	75,6
F'	Largo brazo desde espalda c/mov.hombros	73,3	84,1	95,6	66,7	73,1	82,5
G	Distancia desde eje brazo extendido	70,9	77	83,5	66,2	72,5	79,3
H	Altura de codos	103,9	110,6	118,4	96,5	103,1	110,1
I	Ancho entre hombros	42,1	45,7	49,5	32,6	35,6	38,5
K	Ancho de cadera	31,3	33,6	35,5	31,6	35,3	40,6

TRABAJO PARADO

DISTANCIAS MÍNIMAS DE TRABAJO

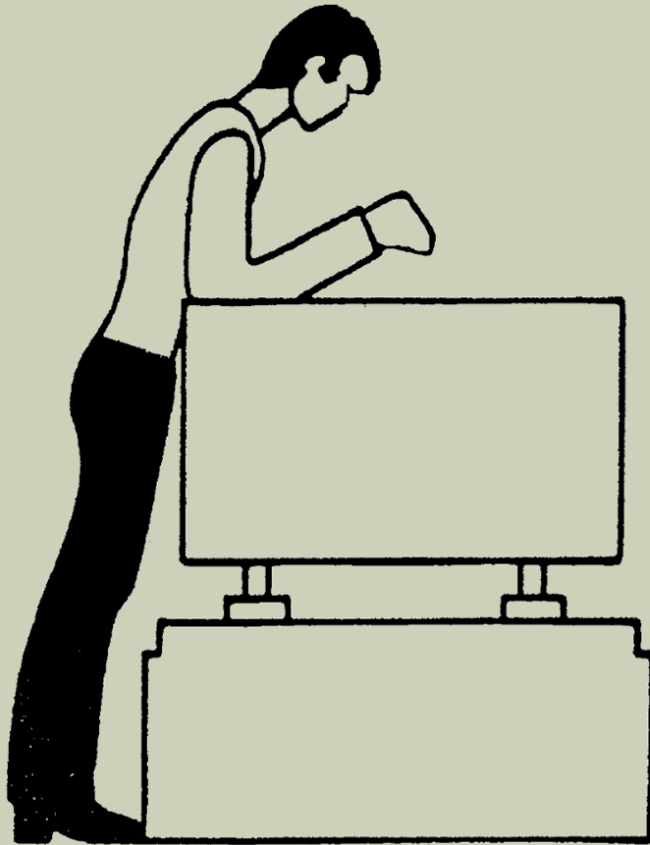


■ Referencias

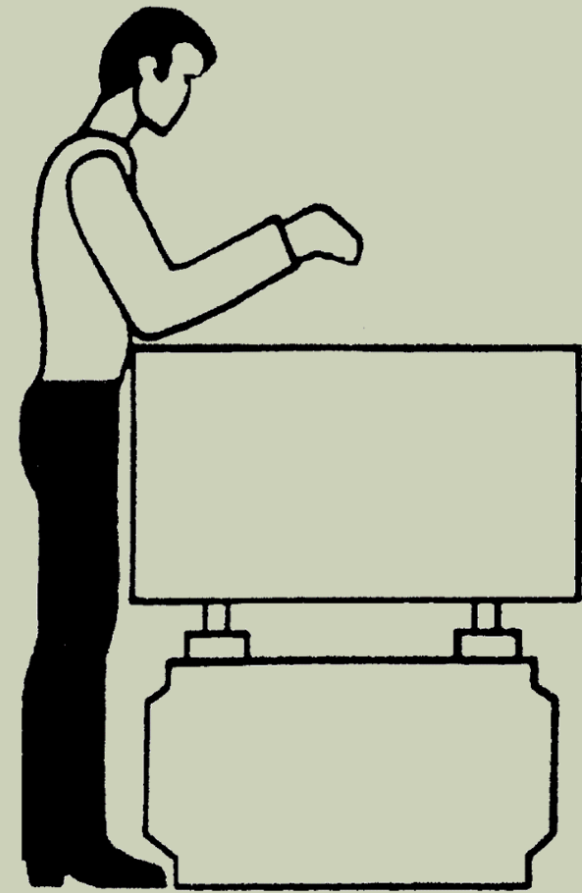
- A. Altura de objetos que deben ser observados constantemente.
- B. Altura de ubicación de herramientas mecánicas.
- C. Trabajo manual sin control ocular preciso pero con libertad de movimientos de codos.
- D. Altura de trabajo para manejo de objetos pesados.

TRABAJO PARADO POSICIÓN

Posición incorrecta

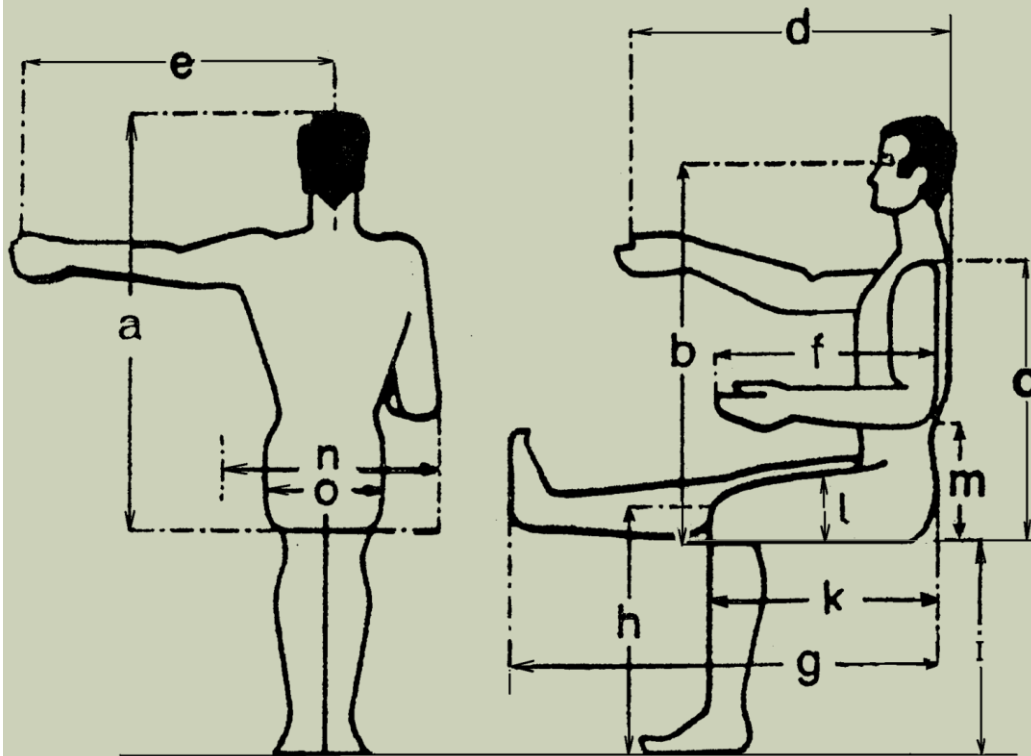


Posición correcta



TRABAJO SENTADO

MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO



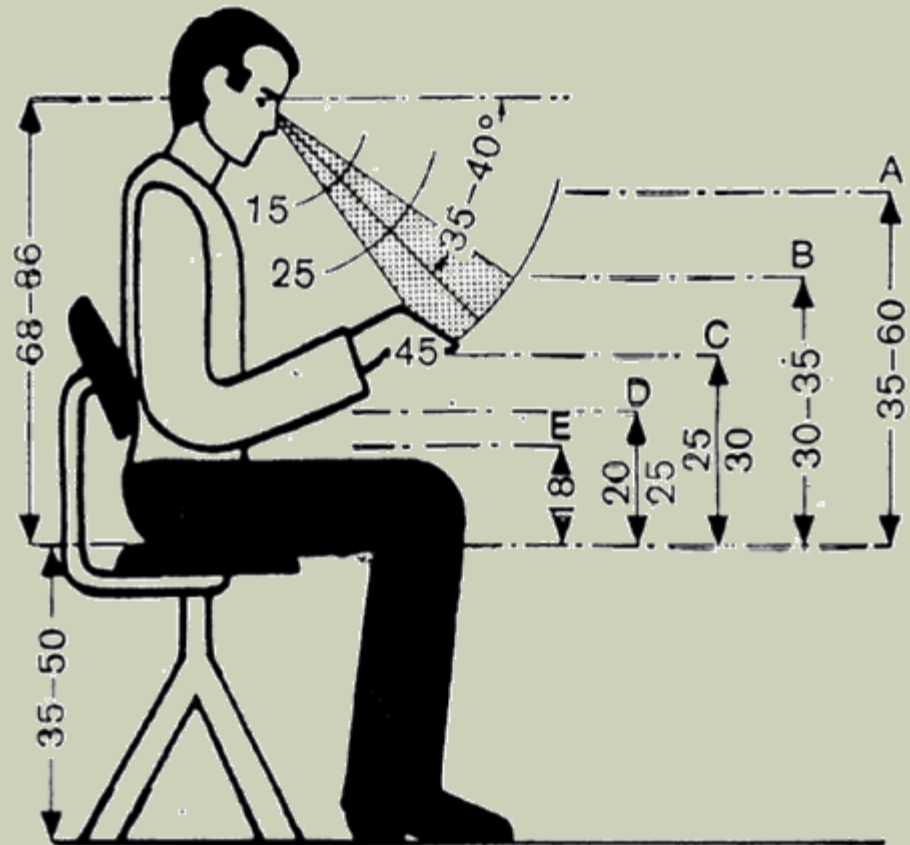
DIMENSIONES PARA POSTURA SENTADO							
Dim	DESCRIPCION DIMENSION	HOMBRES			MUJERES		
		V _{LI}	V _M	V _{LS}	V _{LI}	V _M	V _{LS}
a	Altura de la cabeza	86,6	92,1	97,6	80,9	86,4	91,9
b	Altura de los ojos	74,2	79,7	85,5	68,4	73,7	79
c	Altura de los hombros	58,7	62,8	67,1	54,7	59	63,5
d	Largo brazo desde espalda s/mov.hombros	67,2	73,4	79,8	62,6	68,9	75,6
d'	Largo brazo desde espalda c/mov.hombros	73,3	84,1	95,6	66,7	73,1	82,5
e	Distancia desde eje brazo extendido	70,9	77	83,5	66,2	72,5	79,3
f	Largo de antebrazo	32,7	35,8	38,7	29,2	32,3	36,3
g	Distancia desde gluteos pierna extendida	96,4	103,9	112,1	95,5	103,5	12,31
h	Altura de rodilla	51,1	54,8	58	46,1	50,1	54,3
i	Distancia base cola al piso	40,1	44,1	48,4	35,1	39,4	43,6
k	Distancia desde gluteos pierna normal	55,6	59,9	64,5	54,3	58,7	63,3
l	Altura de muslos	12,3	14,1	16,4	11,6	14,4	17,2
m	Distancia base cola al codo	19	23	27,3	18,5	22,9	27,7
n	Distancia entre codos	36,8	41,7	48,3	36,5	45,1	53,9
o	Ancho de cola	31,2	34,5	38,7	33,9	38,4	44,6

TRABAJO SENTADO

DISTANCIAS MÍNIMAS DE TRABAJO

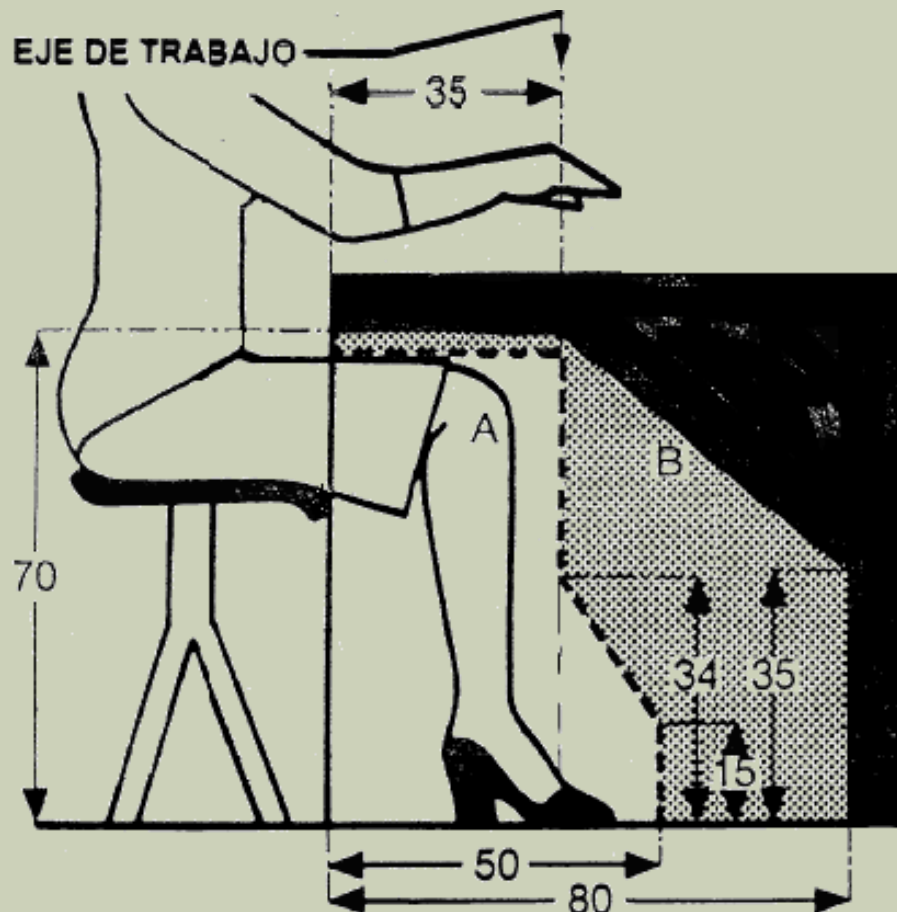
■ Referencias

- a) Altura del objeto en trabajos de precisión.
- b) Altura de la herramienta en trabajos mecánicos o en manuales con control visual.
- c) Altura del escritorio.
- d) Altura para PC o trabajos manuales sin control visual preciso pero con libertad en los codos.
- e) Espacio mínimo para las rodillas.



TRABAJO SENTADO

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

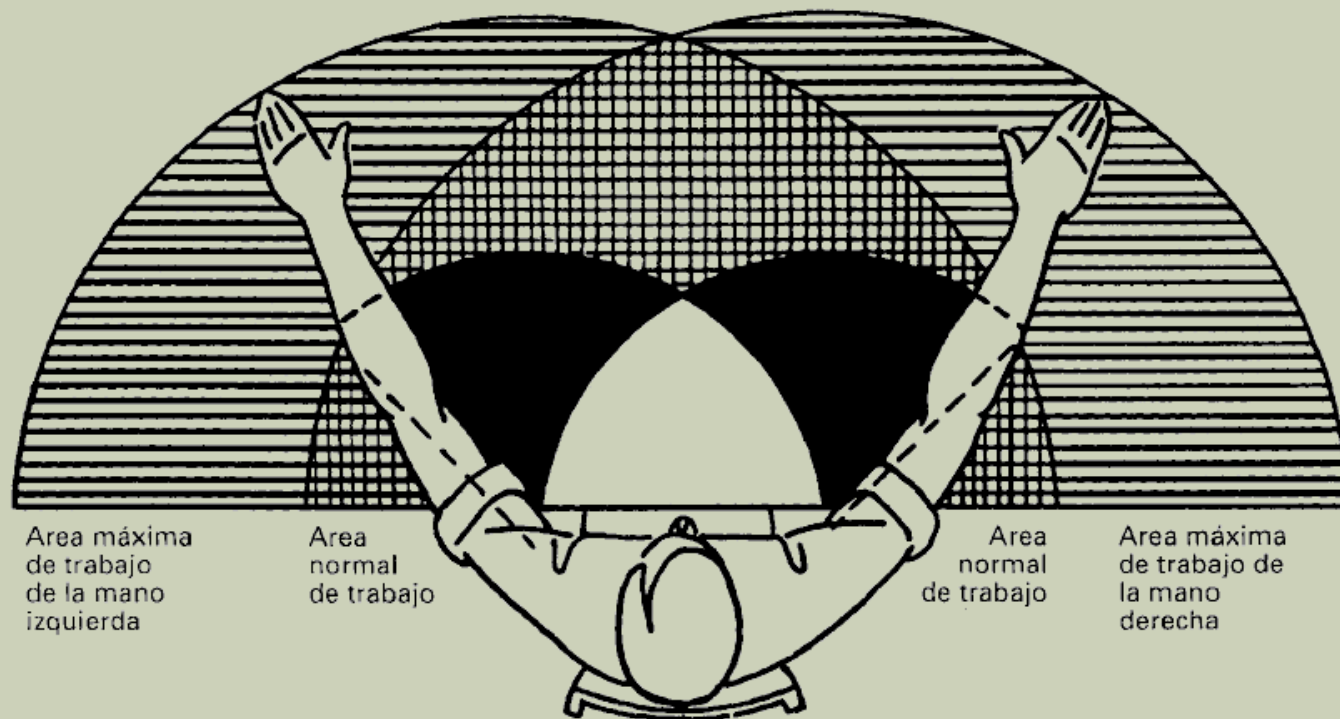


■ Referencias

- A.** Zona mínima para piernas en posición vertical.
- B.** Zona mínima para piernas en posición estiradas.

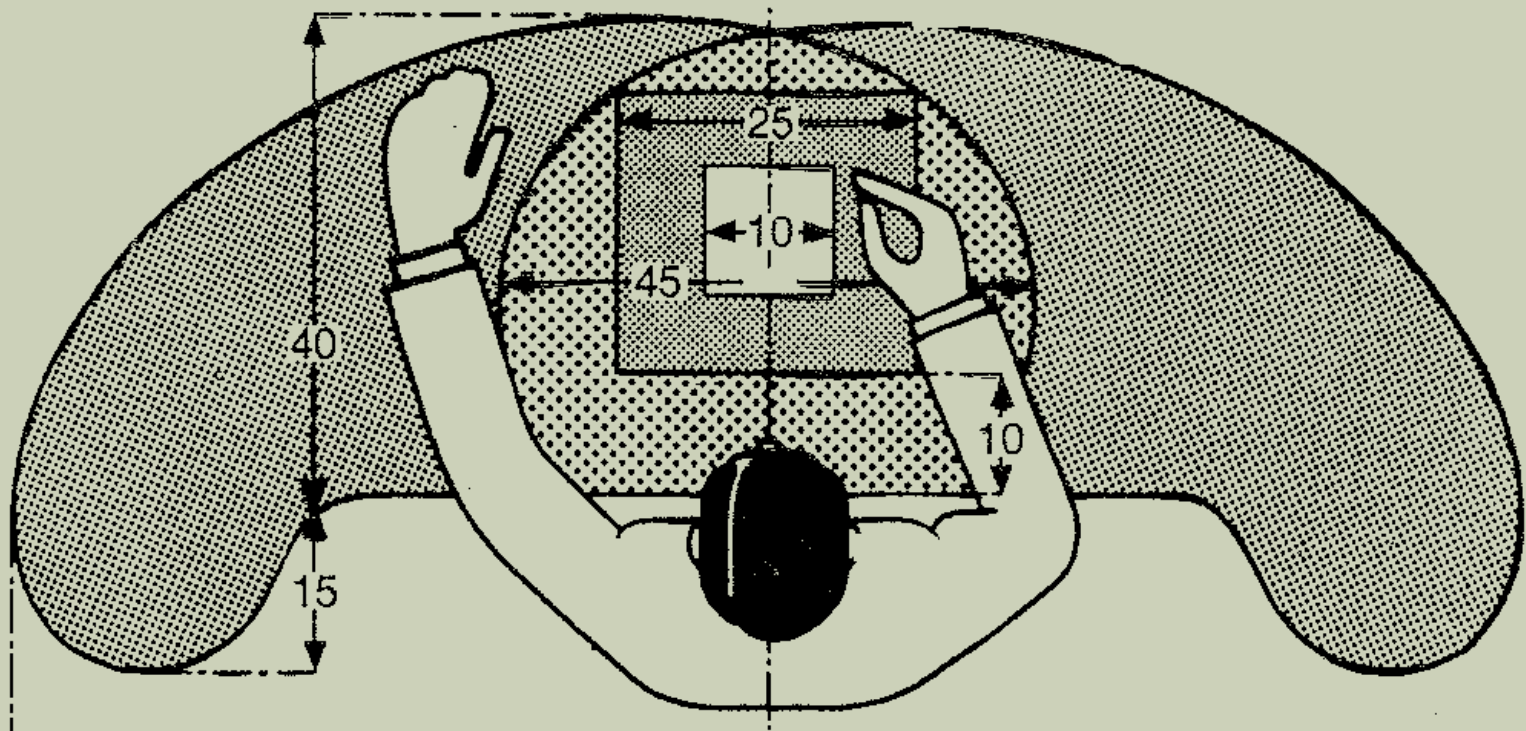
ÁREAS DE TRABAJO EN EL PLANO

- Áreas de trabajo normal y máximo



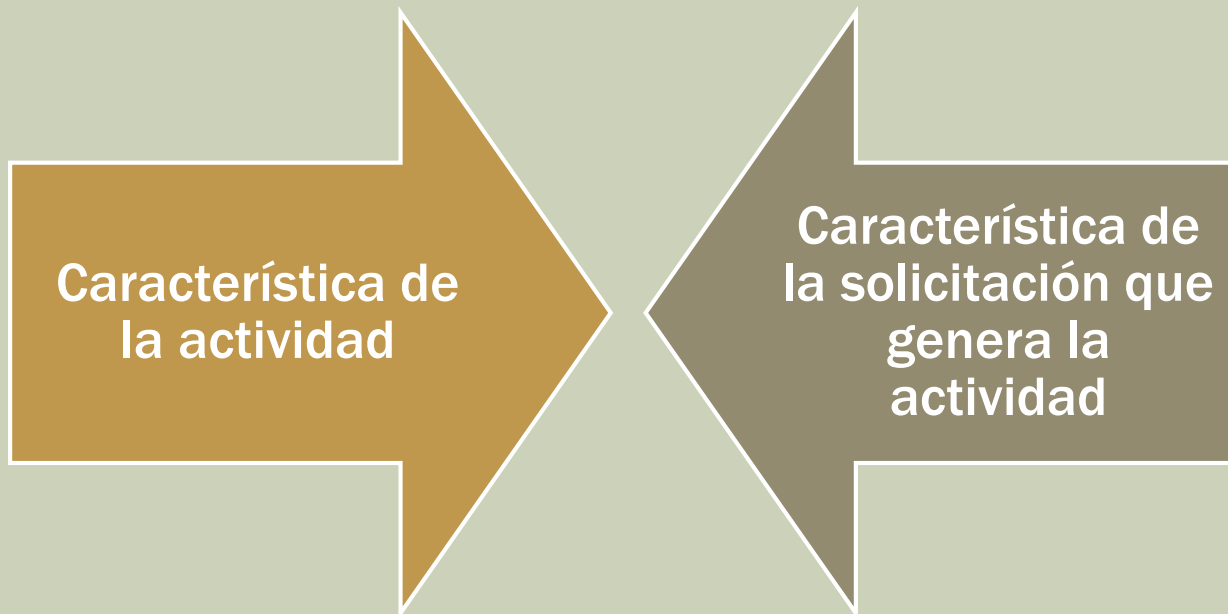
ÁREAS DE TRABAJO EN EL PLANO

- Tamaños de las áreas de trabajo de acuerdo a la precisión de la tarea

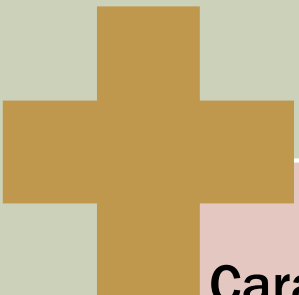


POSTURA

- La posición corporal es considerada bajo dos aspectos a menudo contrapuestos



POSTURA



Característica de la actividad

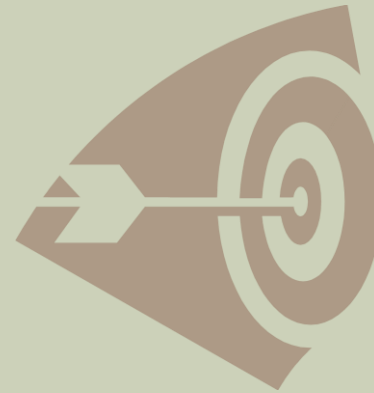
- Parado
 - Movimientos amplios del cuerpo o brazos.
 - Grandes esfuerzos musculares.
- Sentado
 - Cuidado en la realización de la actividad.
 - Mano relajada.
 - Observación precisa.

Solicitud generada

- Parado
 - Problemas de circulación y várices.
 - Mayor solicitud.
- Sentado
 - Molestias o irregularidades intestinales.
 - Menor solicitud

POSTURA

De acuerdo a lo visto,
la solución óptima
consiste en alternar a
voluntad la posición
de trabajo (entre
sentado y de pie),
siempre que la
actividad lo permita.



EFECTOS ERGONÓMICOS DEL PUESTO DE TRABAJO

- Definición de ergonomía (según IEA – *International Ergonomics Association*):
 - “La disciplina científica que busca entender las interacciones entre el hombre y los elementos de un sistema, y como la profesión que aplica teorías, principios, datos y métodos para el diseño con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. Los ergónomos contribuyen al diseño y la evaluación de tareas, trabajos, productos, entornos y sistemas para que estos sean compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de la gente”.

EFFECTOS ERGONÓMICOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Trabajo

Totalidad de energía e información que es transformada o elaborada por el hombre durante el cumplimiento de tareas laborales.

Trabajo humano

Trabajo Dinámico

- Requiere movimiento.

Trabajo Estático

- No requiere movimiento.

Trabajo Intelectual

- Procesos mentales de reflexión, observación atenta, control, tareas de conducción, etc.

EFECTOS ERGONÓMICOS DEL PUESTO DE TRABAJO

- De acuerdo a lo visto, el trabajo consiste de:
 - Un componente físico, por medio del cual el ser humano consume energía interna para llevar a cabo actividades laborales físicas (estáticas o dinámicas).
 - Un componente intelectual con el que comanda sus actividades y controla las que realiza o se generan por efectos de su conducción operativa.

<https://www.youtube.com/watch?v=HkmbNWidb-Y>

EFFECTIVIDAD HUMANA



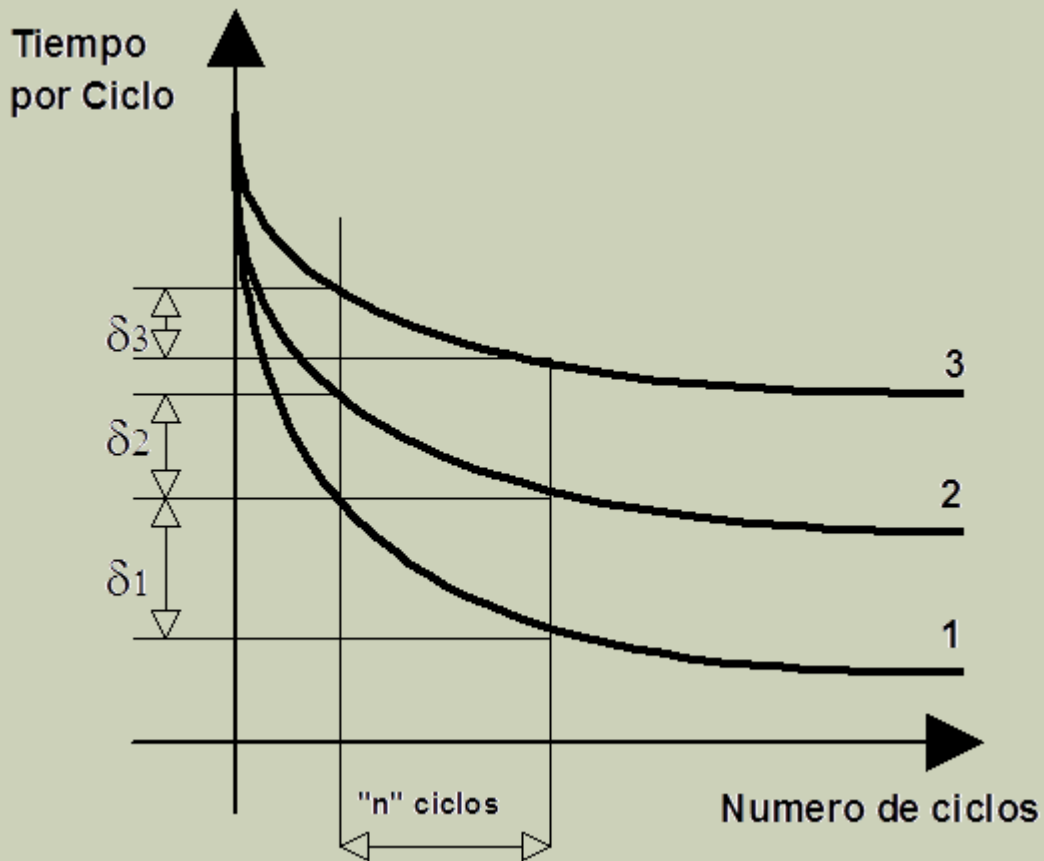
EFFECTIVIDAD HUMANA

- La misión de las idoneidades consiste no sólo en intentar conformar el trabajo de manera más sencilla y menos fatigosa para las condiciones del trabajador en el sentido más amplio del término, sino dotarlo también con "*estímulos*" para los impulsos interiores.
- La efectividad ofrecida varia en función del tiempo, el rendimiento crece con la frecuente repetición de trabajo y como consecuencia del llamado efecto de ejercitación; pero puede también reducirse si se presenta la fatiga y no existe ningún estímulo para compensarla por medio de un redoblado esfuerzo de la voluntad.

EFFECTIVIDAD HUMANA

- Al ejecutar repetidamente los mismos o parecidos trabajos bajo condiciones de trabajo constantes, se alcanza una mejora del rendimiento, que puede expresarse en una disminución del esfuerzo del trabajador y en una reducción del tiempo de ejecución de un trabajo dado, así también se verifican mejoras de la calidad de éste.
- Este hecho de la mejora del rendimiento por medio de repetición es designado con el término de ejercitación. Se presenta con independencia de la formación profesional del trabajador.

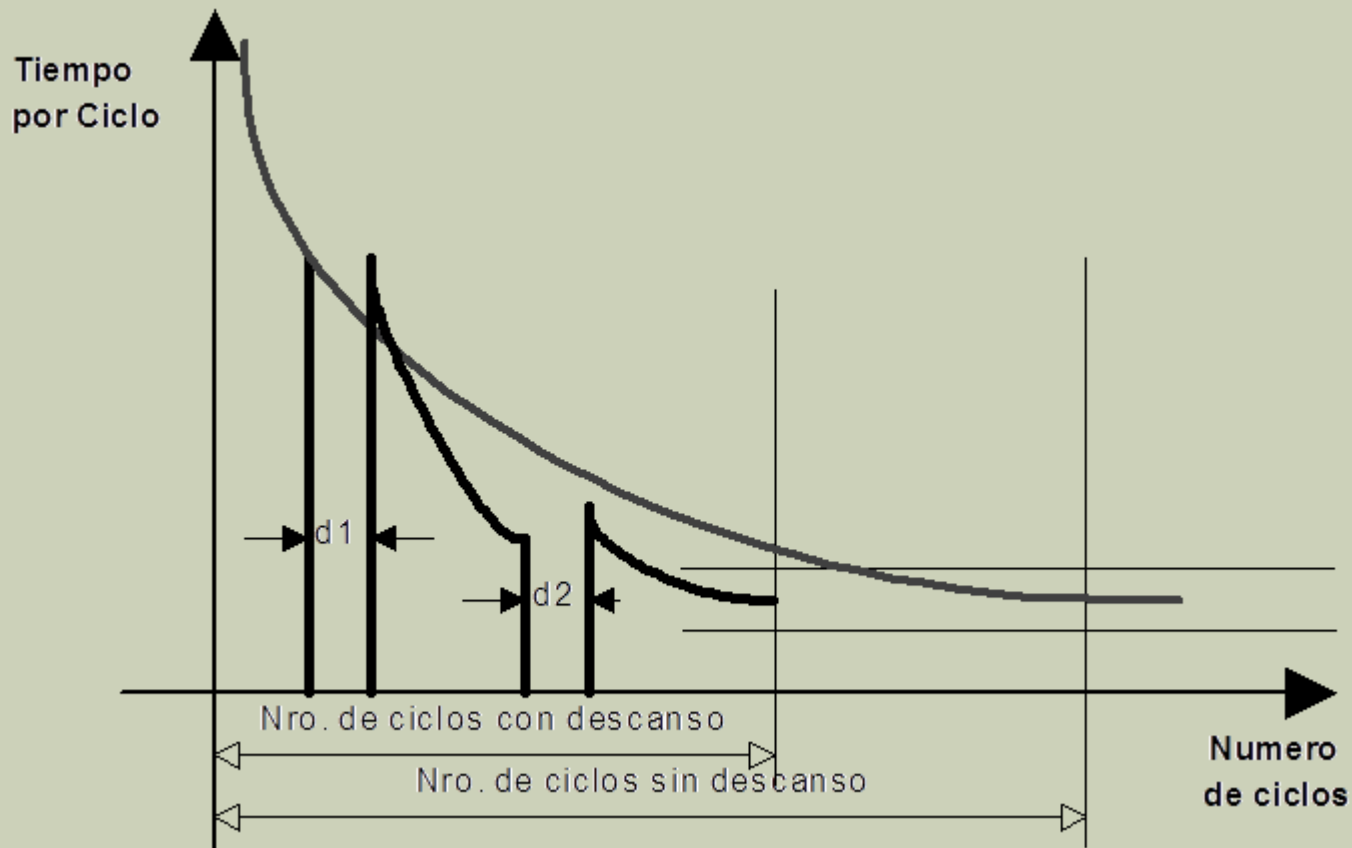
CURVA DE EJERCITACIÓN



■ Referencias

1. Ejercitación muy elevada
2. Ejercitación media.
3. Ejercitación escasa.

CURVA DE EJERCITACIÓN CON Y SIN DESCANSO



FATIGA HUMANA

- La fatiga y el descanso son fenómenos periódicos en todo organismo vivo.
- La fatiga es una pérdida de la capacidad de rendimiento, es un estado de lasitud muscular producido por toxinas que segrega el organismo cuando es sometido a un esfuerzo.
- Existen dos vías para eliminar la fatiga una es la alimentación adecuada y la otra el descanso suficiente.



FATIGA HUMANA

- **Fatiga biológica**

- Se presenta siempre, ya sea que el ser humano trabaje o no (también la persona que no trabaja se siente fatigada al caer el día). El organismo humano en reposo consume energía y esto es porque realiza un trabajo (corazón, intestinos, etc.) para mantenerse en funcionamiento.

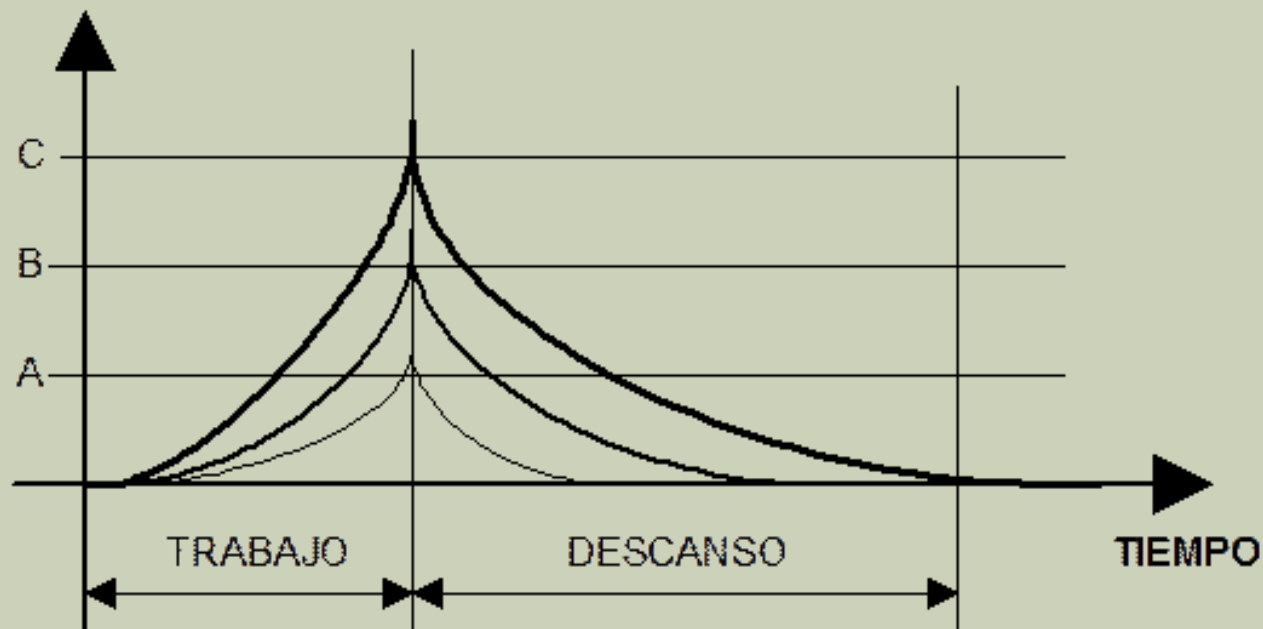
FATIGA HUMANA

■ Fatiga laboral

- Se produce cuando se realiza una actividad física y es debida a un desgaste de fuerzas condicionado por el tipo de trabajo.
- La fatiga laboral habrá de ser compensada mediante descanso durante el turno de trabajo de tal manera que, a la larga, no se afecten ni la capacidad de rendimiento ni la salud del trabajador. Por ello es preciso tener en consideración los necesarios tiempos de descanso.

FATIGA HUMANA

- Según Rohmert (citado por REFA) la fatiga laboral se acrecienta con la duración de la actividad y la dificultad de la sollicitación; el descanso hace desaparecer la fatiga con mayor fuerza al principio, y después de forma cada vez más débil.



FATIGA HUMANA

■ Fatiga de los impulsos

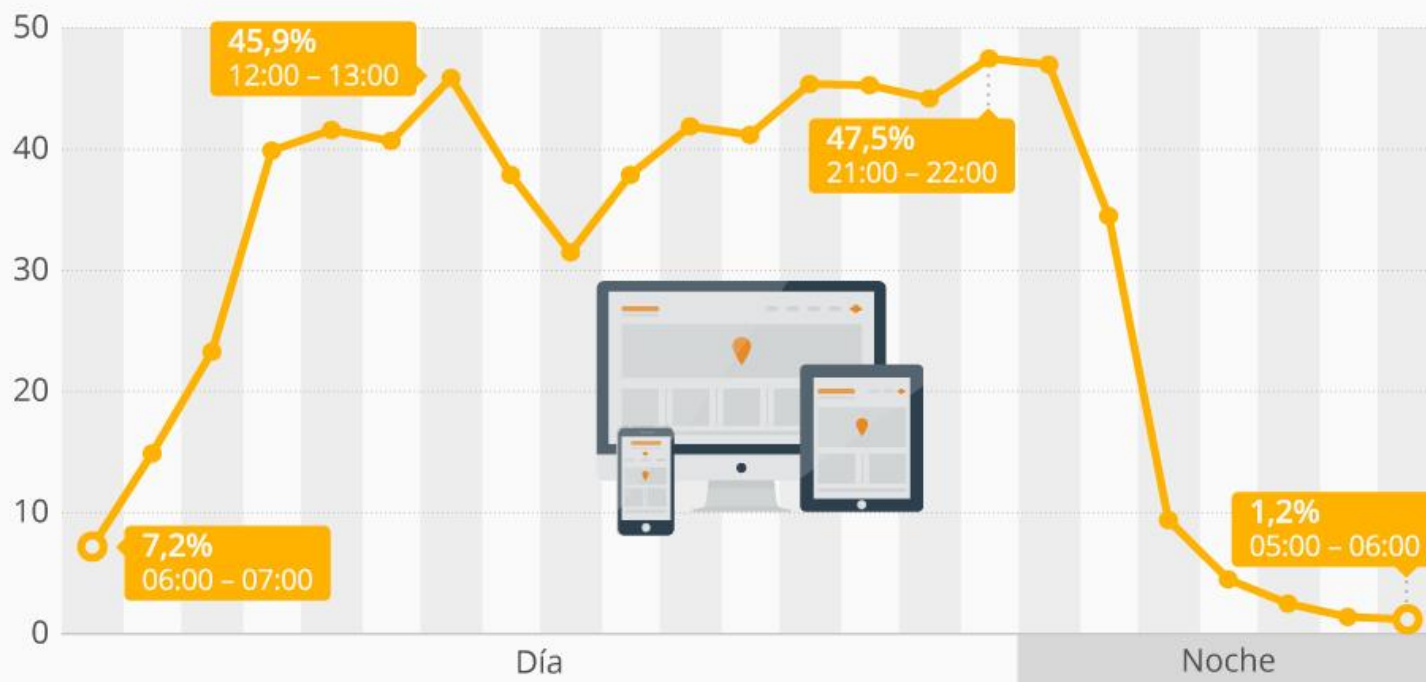
- La efectividad ofrecida del ser humano se reduce también cuando se debilitan los impulsos o estímulos, este fenómeno se produce cuando el requerimiento de efectividad dirigido al trabajador le produce miedo, está malhumorado o desinteresado.
- Este estado se le manifiesta al trabajador en fenómenos semejantes a los que traen consigo el desgaste creciente de fuerzas y la fatiga creciente del cuerpo y de los sentidos, esto es en sensaciones de agotamiento y de tensión, en pérdida de la atención, incluso en dolores corporales producidos por la fatiga excesiva.
- La fatiga de los impulsos conduce a una debilitamiento del interés, al surgimiento de hastío o de aburrimiento, un frecuente mirar la hora, a la tendencia a la distracción y al mal humor, a un trato rudo con las máquinas, los aparatos, las piezas y los colegas.
- Las personas jóvenes expresan con singular claridad en su actitud y en sus expresiones los rasgos diversos de la *fatiga de los impulsos* y de la *fatiga laboral*.

RENDIMIENTO HUMANO

El horario

¿Cuándo hay más personas conectadas a Internet?

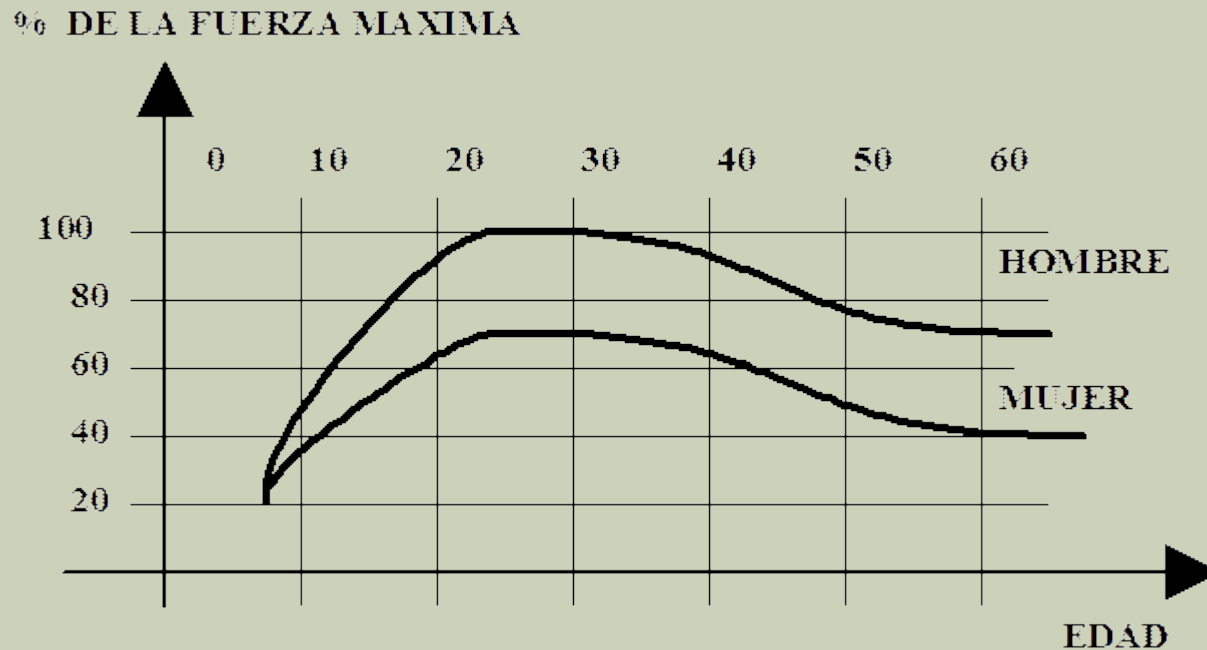
Conexión a Internet por horas en 2017 (% de personas encuestadas)



A la pregunta: 'Indique los periodos horarios en los que estuvo utilizando ayer Internet'
Datos recogidos entre el 17 de octubre al 10 de diciembre de 2017 en base a 15.112
respuestas de un cuestionario online en el que podían participar los usuarios de
Internet que visitan web españolas.

Fuente: 20º Navegantes en la Red - AIMC

RENDIMIENTO HUMANO



RENDIMIENTO HUMANO

- En toda actividad corporal se llevan a cabo en los músculos procesos metabólicos que son los que suministran energía
- Para ello son necesarios elementos nutritivos (hidratos de carbono y grasas) y oxígeno que son extraídos por la sangre del hígado o del pulmón.
- La demanda de estos elementos combustibles se incrementa cuanto mayor sea el número de músculos que trabajan.
- Si no se satisface esta demanda el trabajo se hará más fatigoso empeorando las condiciones laborales para el trabajador y generando una disminución del rendimiento
- El metabolismo de reposo es el que suministra la energía para la alimentación del músculo cardíaco, de la musculatura respiratoria, para el trabajo de los órganos digestivos, etc.

Solicitud a la que es sometido el hombre por un trabajo predominantemente muscular

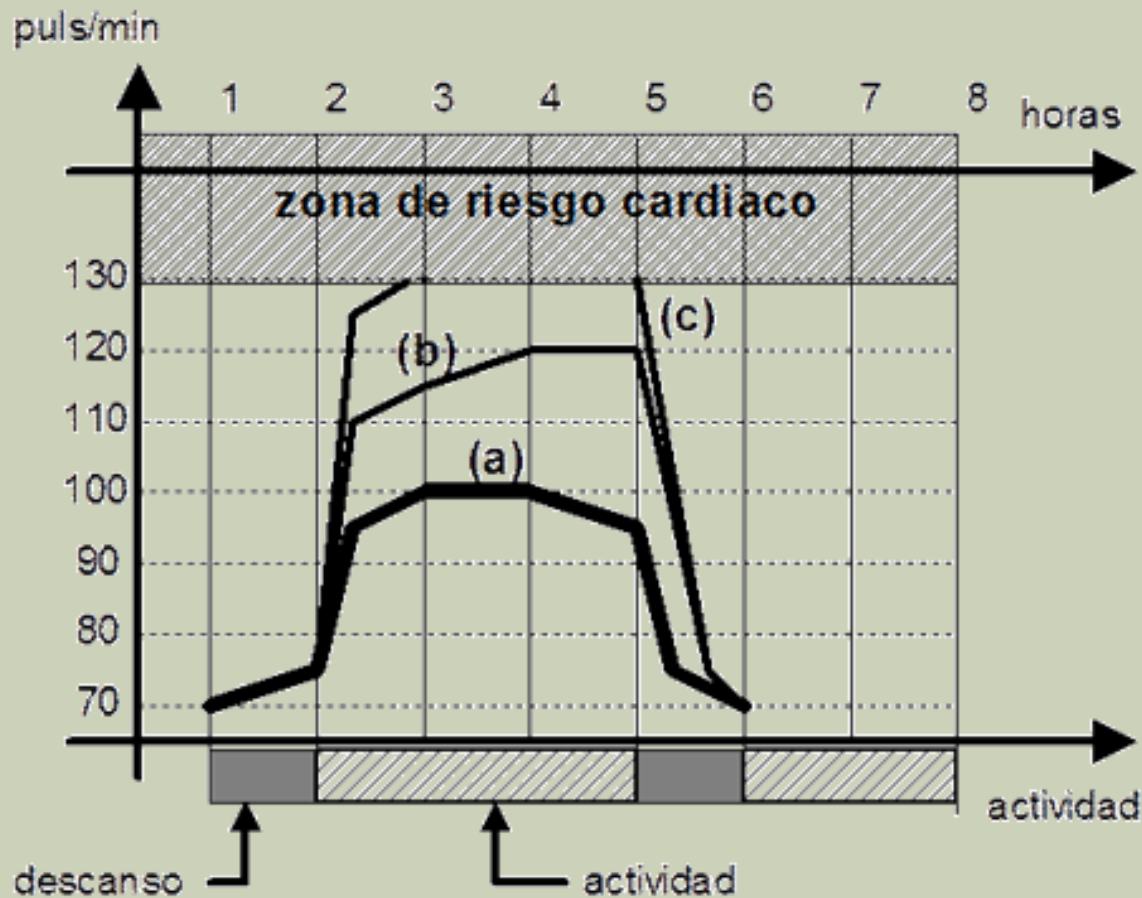
Metabolismo

Ritmo Cardíaco

Basal (o de reposo)

Laboral

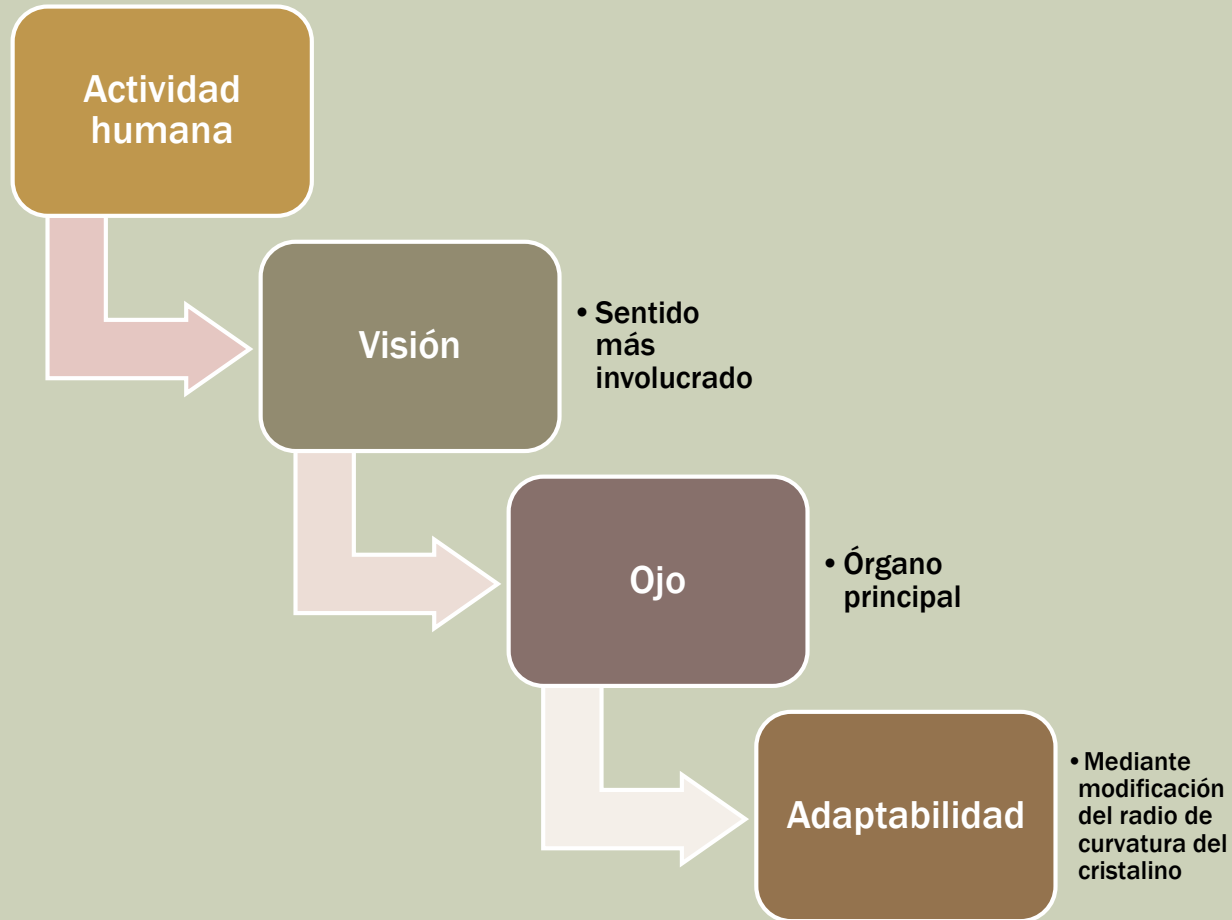
TENDENCIA DEL RITMO CARDÍACO



■ Referencias

- a) Exigencia normal
- b) Exigencia media
- c) Exigencia alta

ASPECTOS SENSORIALES DE LA FATIGA HUMANA



ASPECTOS SENSORIALES DE LA FATIGA HUMANA

- Poner en foco el ojo con relación a la mínima distancia posible implica la máxima contracción del músculo; si éste estado ha de ser mantenido durante un tiempo relativamente largo, el músculo se fatiga (se produce un efecto de relajación muscular que aleja el punto de visión produciendo las distorsiones correspondientes para la identificación clara del objeto observado).
- La edad influye también, con el paso de los años se reduce la gama de adecuación del ser humano porque la elasticidad del cristalino va siendo cada vez menor y en consecuencia se distorsiona la relación de distancias entre el punto más cercano y el más lejano.

ASPECTOS SENSORIALES DE LA FATIGA HUMANA

- En las actividades de supervisión, de observación y de conducción operativa, una parte del proceso laboral consiste en la observación de uno o varios objetos que son esenciales para el éxito del trabajo, esto implica una concentración y una tensión interior al tener que individualizarlos y concentrarse específicamente en ellos dentro del conjunto total de las percepciones sensoriales.
- A este grupo pertenecen también aquellos trabajos que se llevan a cabo por medio de actividades que implican ajuste, calibración, mediciones precisas, observaciones concentradas (microscopio), etc.
- Influencias físicas del medio ambiente desfavorables pueden dificultar considerablemente las actividades de observación y de conducción (deslumbramiento, falta de luz, ruido, estímulos perturbadores, etc.).

ASPECTOS SENSORIALES DE LA FATIGA HUMANA

- Una sollicitación ocasionada por actividades de este género se presenta por ejemplo cuando es preciso mantenerse de pie en forma continua y durante un plazo relativamente largo, para controlar por ejemplo un proceso automático, solo hay observación.(p.ej.: guardia, vigilancia, control permanente de instrumentos, etc.). En estos casos es posible que además que se presente fatiga muscular estática.
- Una sollicitación corporal más intensa o la permanencia en ámbitos con otros estímulos como el trabajo en equipo hace que la actividad se torne menos monótona.

INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LAS ACTIVIDADES

- La realización de actividades de cualquier naturaleza presenta particularidades especiales ya que pueden producirse alteraciones del contexto por la temperatura ambiente.
- La humedad del aire, el movimiento de aire y la irradiación de calor en los locales de trabajo influyen considerablemente sobre la eliminación de calor por parte del cuerpo humano y afectan sin lugar a dudas su capacidad de rendimiento.
- El organismo humano sólo es capaz de funcionar adecuadamente dentro de límites muy estrechos de la temperatura interior del cuerpo. La temperatura mínima es de $36,5^{\circ}$ y la máxima normal no debe llegar a los 37° .

INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LAS ACTIVIDADES

- El cuerpo humano trabaja en las actividades industriales con un rendimiento calórico máximo del 10%.
- Ello significa que al menos el 90% de la energía química (nutrición transformada) que es metabolizada durante el trabajo muscular se convierte en calor y ha de ser irradiada fuera del cuerpo humano.
- La radiación de calor del cuerpo humano hacia el medio se dificulta cuando la temperatura ambiente es de 30° o más ya que la temperatura de la superficie del cuerpo es de 30° .
- Cuando la temperatura ambiente supera los valores de 26° en forma permanente existe la posibilidad que se produzca lo que popularmente se conoce como "golpe de calor".

INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Golpe de calor: el cuerpo no tiene posibilidades de transmitir calor hacia el exterior, se produce entonces gran cantidad de sudor que luego se evapora y que actúa como balanceador térmico.
- Pero el sudor es pérdida de líquido del organismo que debe ser repuesta para no perder hidratación, además deben reponerse las sustancias minerales que se pierden cuando la sudoración es muy intensa.
- La refrigeración mediante la evaporación depende a su vez del movimiento de aire y de la humedad de éste.
- En un aire seco y agitado, puede el cuerpo realizar temporalmente trabajos a temperaturas de 60° y aún más, sin que de ello resulten daños. En trabajos realizados en un clima muy húmedo y cálido se dificulta la evaporación y la correspondiente acumulación de calor puede llevar al agotamiento y a daños para la salud.

INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LAS ACTIVIDADES

Cantidad de calor que despidе el cuerpo cuando efectúa un trabajo bajo condiciones de calor intenso

Del grado de sollicitación muscular que exige la tarea y el rendimiento del trabajo muscular

Del calor ambiental irradiado por alguna fuente externa

Del calor ambiental irradiado por alguna fuente externa

Del calor ambiental irradiado por alguna fuente externa

De la posibilidad que tiene el cuerpo de generar sudor y evaporarlo

INFLUENCIA DEL CLIMA SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Los efectos negativos del clima reducen notablemente la capacidad de rendimiento del trabajador para la realización de actividades musculares e intelectuales
- Se trata entonces de estudiar adecuadamente el puesto de trabajo cuando las condiciones climáticas son extremas a los efectos de eliminar en lo posible esfuerzos musculares de significación.
- Se debe prever una buena ventilación de los locales, instalación de aire acondicionado y una vestimenta adecuada.
- Cuando por condiciones organizativas de trabajo existe una regularidad del mismo en condiciones de calor intenso, se deben establecer descansos para refrigeración o en su defecto organizar las tareas para que exista rotación.
- En todos los casos deben evitarse los cambios ambientales bruscos es decir que el organismo se encuentra sometido a alteraciones térmicas bruscas (fuentes frías o calientes) ya que esto perjudica decididamente la salud del trabajador.

INFLUENCIA DEL RUIDO SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Ruido: sonido de cierta frecuencia e intensidad que perturba, molesta, irrita, suena desagradable al oído humano y (en muchos casos según sean los valores que adquiere) produce alteraciones y daños en el sistema auditivo y en la salud de los seres humanos.
- En comparación con los otros sentidos del ser humano, la importancia del oído en el trabajo es relativamente escasa, porque hay pocos trabajos para los que sea necesaria una sensibilidad especialmente elevada de oído.
- El problema ergonómico radica en determinar si los sonidos producidos por el contexto industrial causan efectos fisiológicos o psicológicos que puedan influir sobre el bienestar o el rendimiento del ser humano.

INFLUENCIA DEL RUIDO SOBRE LAS ACTIVIDADES

**Intensidad del
sonido**

**Transcurso
temporal**

Ruido

**Estructura de
frecuencias**

Duración

INFLUENCIA DEL RUIDO SOBRE LAS ACTIVIDADES

- El sonido se propaga mediante ondas que se denominan ***ondas sonoras***.
- Estas ondas se encuentran comprendidas en el intervalo de frecuencias de 20 hasta 20000 vibraciones por segundo (Hertz).
- La onda sonora genera en el oído una vibración de las partículas de aire situadas delante del tímpano, con una frecuencia definida y una amplitud determinada.
- La unidad de Nivel de Intensidad es el dB (decibel).
- El oído humano alcanza su máxima sensibilidad en el rango de frecuencias entre los 2000Hz y 4000Hz. y el umbral de audición es de aproximadamente 5dB.
- El ruido es medido con aparatos de medición denominados ***decibelímetros o sonómetros*** que tienen en consideración la sensibilidad del oído humano dependiente de la frecuencia y del volumen del sonido.

INFLUENCIA DEL RUIDO SOBRE LAS ACTIVIDADES

Origen	NI (dB)
Umbral de sensación desagradable	120
Máquina remachadora	95
Tren elevado	90
Calle con mucho tráfico	70
Conversación normal	65
Automóvil a marcha moderada	50
Radio con sonido normal	40
Conversación en voz baja	20
Murmullo de hojas	10
Umbral de sensación sonora	0

INFLUENCIA DEL RUIDO SOBRE LAS ACTIVIDADES

■ Nivel de ruido:

- **Nivel de ruido I** (30 a 65dB) El efecto del ruido en esta intensidad puede ser considerado como molesto y perturbador por la persona afectada en relación directa con su estado físico y psíquico, con su actitud frente a la fuente del ruido y con la actividad que se encuentra llevando a cabo.
- **Nivel de ruido II** (65 a 90dB) Además de los efectos psíquicos puede observarse una contracción de los vasos sanguíneos en los brazos y en las manos. Estas reacciones se presentan independientemente de la actitud de la persona afectada, frente al ruido y también con independencia de su habituación a dicho ruido.
- **Nivel de ruido III** (90 a 120dB) Si el ruido se mantiene durante un cierto tiempo, hay que contar con daños permanentes en el sistema auditivo.
- **Nivel de ruido IV** (> 120dB) Un ruido de esta intensidad puede producir después de un breve tiempo de exposición a una clara pérdida de la audición.

INFLUENCIA DE LAS VIBRACIONES MECÁNICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Las distintas actividades industriales pueden exponer al ser humano a vibraciones mecánicas.
- Desde el punto de vista físico puede considerarse al ser humano como un sistema de vibraciones de diferentes masas, resortes y amortiguaciones.
- Para las masas del tórax, de la cabeza y de los ojos se deducen las diferentes frecuencias de resonancia (puntos máximos de la transmisión de vibraciones)
 - Intestinos y pared abdominal 3Hz
 - Resonancia principal de hombre en pie 4 a 6Hz
 - Segunda resonancia de la pelvis 10 a 12Hz
 - Cabeza 20Hz
 - Globos oculares 40 a 100Hz
- Los órganos humanos no deben estar expuestos a vibraciones cuyas frecuencias puedan igualar su frecuencias de resonancia.
- Se deben estudiar los puestos de trabajo, máquinas, herramientas o implementos que generen vibraciones, efectuar mediciones y corregir esos efectos mediante amortiguadores u otros dispositivos antivibratorios.

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

- La iluminación y sus efectos sobre el rendimiento y calidad de las actividades se han venido estudiando desde principios del Siglo XX.
- Según OIT se calcula que el 80 por ciento de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista.
- La buena visibilidad (del equipo de trabajo, de sus indicaciones informativas para la conducción del proceso, del producto y sus componentes) es esencial para el mejoramiento de la calidad de las operaciones y el aumento de la eficiencia productiva, de tal modo de acelerar la producción, reducir el número de piezas defectuosas, disminuir el despilfarro y prevenir la fatiga visual y las cefaleas de los trabajadores.
- Otro aspecto a considerar es el exceso de iluminación o el efecto del deslumbramiento.

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Según OIT la visibilidad depende de varios factores:
 - Tamaño y color del objeto que se trabaja
 - Distancia del objeto a los ojos
 - Persistencia de la imagen
 - Intensidad lumínica
 - Contraste cromático y luminoso con el fondo.
- La iluminación debe estudiarse en cada caso para adaptarse al tipo de trabajo
- En general la intensidad de luz, medida en lux, debería aumentar no sólo en relación con el grado de precisión o miniaturización del producto, sino también en función de la edad del trabajador.
- La acumulación de polvo en los artefactos y fuentes de luz así como el desgaste progresivo producido por las horas de uso reduce el nivel de iluminación de un 10 a un 50 por ciento del nivel original.

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

■ Norma DIN 5035

Grado	Intensidad luminosa [lux]	Tipo o característica de la tarea visual
1	30	Orientación, estancia pasajera
2	60	
3	120	Tareas visuales ligeras con elevados contrastes
4	250	
5	500	Tareas visuales normales con detalles de tipo medio
6	750	
7	1000	Tareas visuales difíciles con detalles pequeños
8	1500	
9	2000	Tareas visuales muy difíciles con detalles muy pequeños y larga duración
10	3000	
11	5000	Casos especiales (iluminación de campo quirúrgico)
12	10000	

Lugar	Factor de reflexión en %	Gama de colores recomendados
Techos	100-75%	Blancos
Paredes	75-50%	Claros
Máquinas	50-20%	Intermedios
Equipos	50-20%	Intermedios
Muebles	50-20%	Intermedios
Pisos	>20%	Oscuros

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Siempre que sea posible debe aprovecharse la luz natural del día.
- Dado que la luz natural varía con la estación, la hora del día, la distancia desde el lugar donde se trabaja hasta la ventana y la existencia o falta de cortinas o persianas, se recomienda que existan instalaciones de luz artificial diseñadas según las normas para suplir cualquier deficiencia lumínica.
- El uso de la luz artificial ofrece la posibilidad de mantener una visión adecuada y unas relaciones de intensidad determinadas entre el objeto con el que se trabaja, los objetos circundantes y el entorno general.
- Los fabricantes de luminarias y de artefactos de iluminación proveen de tablas sobre el espectro lumínico en distintas condiciones a efectos de que se seleccione la solución más adecuada al trabajo a realizar, tendiente a evitar deslumbramientos.

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

- La luz fluorescente ofrece grandes ventajas frente a otros tipos de fuente de luz ya que permite la observación de los colores con particular fidelidad.
- El color de las instalaciones, maquinaria, muebles de oficina etc. Debe ser cuidadosamente seleccionado ya que los colores inciden directamente en los efectos de la iluminación y los colores de la maquinaria y el equipo son factores suplementarios de seguridad, cuya importancia ha sido reconocida por los fabricantes de máquinas- herramientas y equipos eléctricos.

INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

- Para utilizar de la mejor manera posible la iluminación en el lugar de trabajo la OIT recomienda tener en cuenta las observaciones siguientes:
 - Para una distribución uniforme de la luz, ha de instalarse un conmutador independiente para la fila de los aparatos de alumbrado que están más cerca de las ventanas. Esto permite encender y apagar la luz según que la luz natural sea o no suficiente.
 - Para prevenir el deslumbramiento, evítese utilizar superficies de trabajo muy brillantes o lustrosas.
 - Empléese una iluminación localizada para conseguir el nivel deseado cuando se efectúan trabajos particularmente delicados.
 - Límpiense las instalaciones de alumbrado con regularidad y aplíquese un plan de mantenimiento para evitar el parpadeo de bombillas viejas y los peligros eléctricos resultantes del desgaste de los cables.
 - Evítese el contacto directo del ojo con las fuentes de luz. Para ello lámparas y otras fuentes de luz se deben colocar en un lugar adecuado, el empleo de difusores es asimismo bastante eficaz.
 - Para trabajar con aparatos de presentación visual el nivel general de iluminación no debe exceder los 500lux.



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

SEGURIDAD E HIGIENE

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Interdependencia entre las condiciones de trabajo y la productividad

- Los accidentes de trabajo = > repercusión económica + física
- Enfermedades profesionales
- En un accidente de trabajo , los costos indirectos (tiempo perdido, investigación del accidente, daños materiales, gastos judiciales, remplazo del accidentado)> que los costos directos (asistencia medica + indemnizaciones)
- Disminución de la productividad por el aumento de las piezas defectuosas imputables a la fatiga
- La tensión nerviosa impuesta por la tecnología industrial es la causa de las formas de insatisfacción que se observan, sobre todo, entre los trabajadores asignados a las tareas más elementales y monótonas.
- La insatisfacción de los trabajadores

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE

El método más eficaz para obtener buenos resultados en la prevención de los accidentes de trabajo.

- Reconocimiento de la importancia de la responsabilidad del empleador de garantizar que el lugar de trabajo sea seguro y no presente riesgos para la salud de los trabajadores.
- Adoptar una política de seguridad e higiene.
- Estimulo de una amplia participación de los trabajadores en las actividades de seguridad e higiene.
- Informar a los trabajadores a que riesgos profesionales están expuestos.
- La enseñanza y la capacitación en materia de seguridad e higiene deben formar parte de las actividades de la empresa.

CRITERIOS DE LA SEGURIDAD

■ Accidentes de trabajo

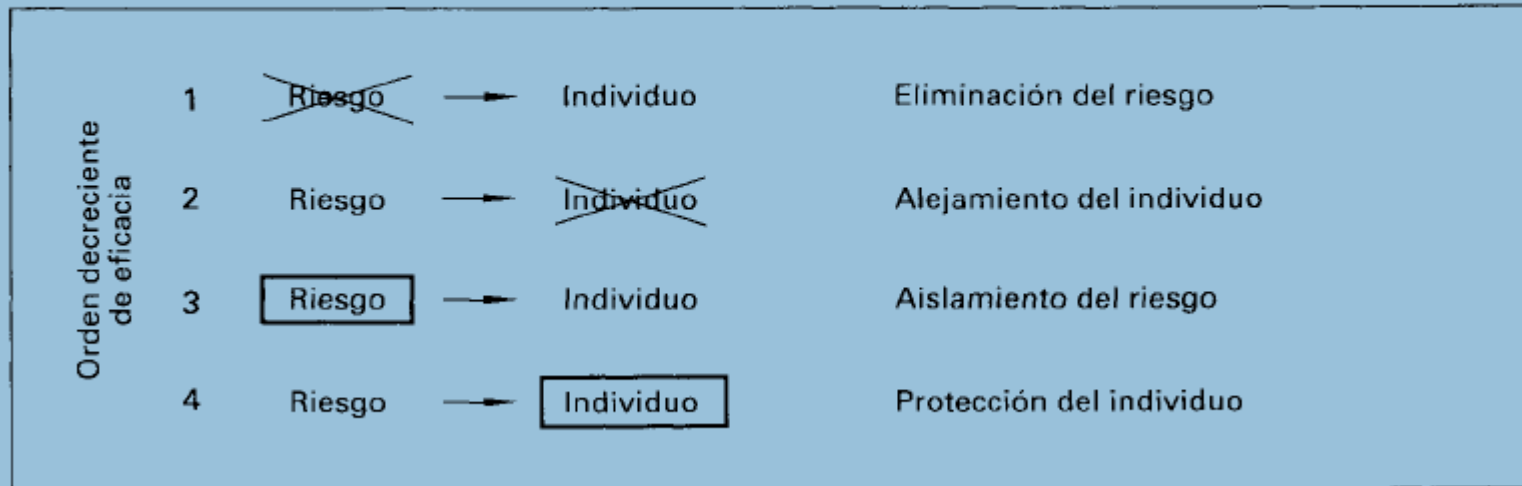
Las causas de los accidentes de trabajo nunca son sencillas y las estadísticas muestran que las causas más comunes no son en equipos peligrosos , sino en actos tan comunes como tropezar , caerse, manipular o ser golpeado por un elemento que cae.

Riesgos visibles : Andamios sin protección, zona no cerrada del trabajo de un robot, goteo o fuga de sustancia química.

Riesgos invisibles: Son cada vez más peligrosos y más comunes. Como ruido, vibraciones, gases , efectos imprevisibles de una mezcla de productos químicos.

CRITERIOS DE LA SEGURIDAD

Figura 7. Cuatro métodos básicos para prevenir riesgos en el trabajo, clasificados por orden decreciente de eficacia



PREVENCION DE ACCIDENTES INDUSTRIALES

■ Prevención y protección contra los incendios

El primer principio es diseñar los edificios, los procesos y las instalaciones de almacenamiento de modo que se limite la posible confluencia de oxígeno, combustible y un aumento de la temperatura.

El segundo principio consiste en reducir las principales fuentes de calor o ignición para limitar el aumento de la temperatura.

Seguir las siguientes pautas en la organización de posibles incendios.

1. Todo lugar de trabajo de disponer de un plan de emergencias.
2. Debe haber por lo menos dos salidas claras y adecuadamente marcadas .
3. Debe haber un dispositivo para comunicar al personal la necesidad de evacuar.

En algunos casos donde existe mucho ruido, se deben utilizar señales visuales como luces destellantes.

4. Extintores de fuego adecuados para las distintas clases de incendios
5. Todo los trabajadores tienen que tener una capacitacion practica.
6. Proteccion automatica contra incendios, como aspersores